

TRANG GIẤY THI

Stt trang/ Tổng số

1. / ...

Họ & tên : Trần Anh Dũng
 MSSV : 02.12.066
 Lớp quản lý : 66.CS.1
 Mã đề : Đề 06
 Tên học phần : Vật lý kỹ thuật 1
 Ngày thi : 27.11.2021

Dũng

Thẻ SV/CMND/CCCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: **001203002684**

Họ và tên: **TRẦN ANH DŨNG**

Ngày, tháng, năm sinh: **26/02/2003**

Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**

Quê quán: **Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình**

Nơi thường trú: **Tổng kho 15**
Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Có giá trị đến: **26/02/2028**

Câu 1:

$$m = 201 \text{ kg}$$

$$\mu = 0,02$$

$$\text{Có } \sum \vec{P} = m\vec{a} \rightarrow \vec{N} + \vec{P} + \vec{F}_{ms} = m\vec{a}$$

Chọn trục tọa độ Oxy

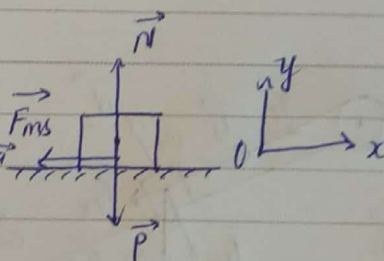
$$\rightarrow O_y: N - P = 0$$

$$\Leftrightarrow N = mg \quad (1)$$

$$\rightarrow O_x: F_{ms} = ma$$

lực ma sát trượt tác dụng lên vật là:

$$F_{ms} = \mu N = \mu mg = \mu mg = 0,02 \cdot 201 \cdot 10 = 40,2 \text{ N}$$



Câu 2:

1. Hệ bao gồm:

- Ròng rọc khối lượng không đáng kể nằm cố định
- Hai mặt phẳng nghiêng hợp với phương nằm ngang góc $\alpha = 45^\circ$ và $\beta = 30^\circ$
- Hai vật có khối lượng bằng nhau và bằng 5 kg được nối với nhau bởi sợi dây không giãn vắt qua ròng rọc

Vai trò của ròng rọc trong hệ:

- làm thay đổi hướng của lực kéo tác dụng lên vật.

TRANG GIẤY THI

Stt trang/ Tổng số

2. / ...

Họ & tên : Trần Anh Dũng
 MSSV :
 Lớp quản lý :
 Mã đề :
 Tên học phần :
 Ngày thi :

Dũng

Thẻ SV/CMND/CCCD



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: **001203002684**



Họ và tên: **TRẦN ANH DŨNG**

Ngày, tháng, năm sinh: **26/02/2003**

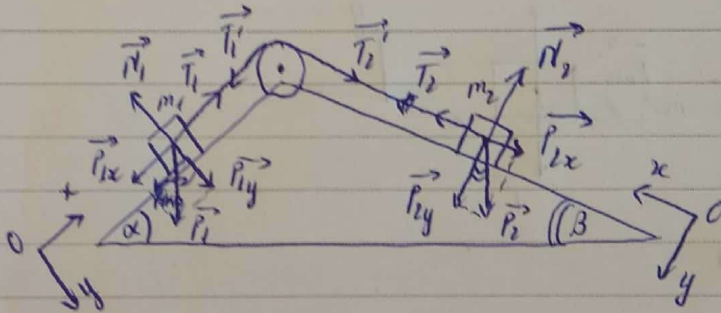
Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**

Quê quán: **Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình**

Nơi thường trú: **Tổng kho 15**

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Có giá trị đến: **26/02/2028**



ngoại lực: $\vec{P}$; trọng lực
 nội lực: $\vec{T}$; lực căng dây

3> Có $\mu = 0 \rightarrow f_{ms} = 0$

$\alpha = 45^\circ; \beta = 30^\circ \rightarrow \begin{cases} \alpha > \beta \\ m_1 = m_2 = m \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m_1 \text{ trượt xuống} \\ m_2 \text{ trượt lên} \end{cases}$

⊗ Vật m_1 : $\sum \vec{F}_1 = m_1 \vec{a}_1$

$\rightarrow \vec{P}_1 + \vec{T}_1 + \vec{N}_1 = m_1 \vec{a}_1$

$\Leftrightarrow P_{1x} + P_{1y} + T_1 + N_1 = m_1 a_1$

Chiếu vật lên hệ trục Oxy:

Ox: $T_1 - P_{1x} = -m_1 a_1$

$\Leftrightarrow T_1 - P_1 \sin \alpha = -m_1 a_1 \Leftrightarrow T_1 = -m_1 a_1 + P_1 \sin \alpha \quad (1)$

TRANG GIẤY THI

Stt trang/ Tổng số

..3 / ...

Họ & tên : Trần Anh Dũng
 MSSV :
 Lớp quản lý :
 Mã đề :
 Tên học phần :
 Ngày thi :

Dũng

Thẻ SV/CMND/CCCD



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: **001203002684**



Họ và tên: **TRẦN ANH DŨNG**

Ngày, tháng, năm sinh: **26/02/2003**

Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**

Quê quán: **Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình**

Nơi thường trú: **Tổng kho 15**

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Có giá trị đến: **26/02/2028**

$$Oy: P_{1y} - N_1 = 0$$

$$\text{② Vật } m_2: \sum \vec{F}_2 = m \vec{a}_2$$

$$\rightarrow \vec{P}_2 + \vec{T}_2 + \vec{N}_2 = m \vec{a}_2$$

$$\Leftrightarrow \vec{P}_{2x} + \vec{P}_{2y} + \vec{T}_2 + \vec{N}_2 = m \vec{a}_2$$

Chiếu vật lên hệ trục Oxy

$$Ox: T_2 - P_{2x} = m a_2$$

$$\Leftrightarrow T_2 - P_2 \sin \beta = m a_2 \Leftrightarrow T_2 = m a_2 + P_2 \sin \beta \quad (2)$$

$$Oy: P_{2y} - N_2 = 0$$

Vì ròng rọc có khối lượng không đáng kể:

$$\rightarrow T_1 = T_2 = T'_1 = T'_2 \quad (3)$$

Vì dây không giãn, không trượt trên ròng rọc, khối lượng không đáng kể

$$\rightarrow a_1 = a_2 = a \quad (4)$$

Từ (1) (2) (3) (4)

$$\rightarrow T_1 = T_2$$

$$\Leftrightarrow -m a_1 + P_1 \sin \alpha = m a_2 - P_2 \sin \beta$$

$$\Leftrightarrow -m a + m g \sin \alpha = m a - m g \sin \beta$$

$$\Leftrightarrow -2 m a = -m g \sin \beta - m g \sin \alpha$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{m g (\sin \beta + \sin \alpha)}{2 m} = g \frac{(\sin \beta + \sin \alpha)}{2}$$

$$\rightarrow a \approx 5,915 \text{ m/s}^2$$

TRANG GIẤY THI

Stt trang/ Tổng số

4 / ...

Họ & tên : Trần Anh Dũng
MSSV :
Lớp quản lý :
Mã đề :
Tên học phần :
Ngày thi :

Dũng

Thẻ SV/CMND/CCCD



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: **001203002684**



Họ và tên: **TRẦN ANH DŨNG**

Ngày, tháng, năm sinh: **26/02/2003**

Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**

Quê quán: **Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình**

Nơi thường trú: **Tổng kho 15**

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Có giá trị đến: **26/02/2028**

4> lực căng dây

$$T = -ma + mg \sin \alpha \approx 5,07 \text{ N}$$

Áp dụng tác dụng lên ròng rọc sẽ bằng 2 lần lực căng dây:

$$F = 2T \approx 10,14 \text{ N}$$

5> nếu mặt phẳng nghiêng tồn tại ma sát: $\mu \neq 0$
và ròng rọc có khối lượng:

→ xuất hiện momen lực tác dụng lên ròng rọc

$$\rightarrow T_1 \neq T_2$$

→ lực căng dây tác dụng lên hai vật thay đổi.